אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

יחידה 6.1 – בעיות יישום: מסלולים, כדורים וטמפרטורות

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

כדור מושלך ומסלולו מתואר על ידי

$h = -t^2 + 6t$ (ב- h מטרים, t שניות). א. מהו גובה הכדור בזמן $t = 0$? ב. מהו גובה הכדור בזמן $t = 3$?

תרגיל 2

באותה הבעיה (תרגיל 1):

א. מתי הכדור חוזר לגובה 0 ? ב. מהי אורך זמן ה"טיסה" של הכדור?

תרגיל 3

מטוס עושה לולאה ומסלולו מתואר על ידי

$h = -2t^2 + 8t + 10$ (h גובה במאות מטרים, t זמן בדקות). מהו גובה המטוס ב- $t = 0$?

תרגיל 4

פגז נורה ומסלולו הוא

$y = -x^2 + 10x$ (y גובה, x מרחק אופקי, שניהם בקילומטרים). א. מה הגובה כאשר $x = 0$? ב. מה הגובה כאשר $x = 5$?

תרגיל 5

הטמפרטורה בעיר לאורך היום מתוארת על ידי

$T = -t^2 + 12t + 5$ (T מעלות, t שעות מחצות). מהי הטמפרטורה ב- $t = 0$ (חצות)?

תרגיל 6

באותה בעיה (תרגיל 5):

מהי הטמפרטורה ב- $t = 6$ (שש בבוקר)?

תרגיל 7

גגון מבנה מתואר על ידי פרבולה שהרוחב שלו הוא

10 מטרים והגובה הוא 4 מטרים. אם הפרבולה מתוארת על ידי $y = -\frac{4}{25}x^2 + 4$, מהו גובה הגגון בנקודה האמצעית ($x = 0$)?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 8

מוט מתעקם בצורה פרבולית. שני קצוות המוט נמצאים ב- $(0,0)$ ו- $(8,0)$, והקצה הגבוה ביותר הוא $(4,3)$. מהי הנוסחה לגובה המוט: $h = a(x-4)^2 + 3$? מצא את a .

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

כדור מושלך ומסלולו הוא $h = -t^2 + 8t$ (h מטרים, t שניות). א. מצא את הגובה המקסימלי. ב. מתי מגיע הכדור לגובה המקסימלי? ג. מתי הכדור נוחת ($h = 0$)?

תרגיל 10

פגז מושלך כלפי מעלה ומסלולו $y = -5x^2 + 30x$ (y מטרים, x שניות). א. מתי הפגז מגיע לגובה המקסימלי? ב. מהו הגובה המקסימלי? ג. מתי הפגז נוחת?

תרגיל 11

הטמפרטורה לאורך היום: $T(t) = -t^2 + 12t + 5$ (t שעות מחצות, T מעלות צלסיוס). א. מתי הטמפרטורה מגיעה למקסימום? ב. מהי הטמפרטורה המקסימלית? ג. מתי הטמפרטורה שווה ל- 5 מעלות שוב?

תרגיל 12

קפיצה מצוק: ספורטאי קופץ ממצוק בגובה 20 מטרים. מסלול קפיצתו הוא $h = -t^2 + 4t + 20$ (h מטרים, t שניות). א. מהו גובהו המקסימלי? ב. מתי הוא מגיע לגובה המקסימלי? ג. מתי הוא פוגע במים?

תרגיל 13

ירי תותח: תותח יורה פגז שמסלולו הוא $y = -0.01x^2 + x$ (y גובה, x מרחק, שניהם במטרים). א. מהו הגובה המקסימלי? ב. מה המרחק האופקי שהפגז עובר עד שהוא נוחת?

תרגיל 14

מפעל מייצר מוצרים ורווח המפעל כפונקציה של מחיר המוצר x הוא: $P(x) = -2x^2 + 20x - 30$ (P רווח בשקלים, x מחיר ביחידות של 10 ש"ח). א. מהו המחיר שממקסם את הרווח? ב. מהו הרווח המקסימלי? ג. עבור אילו מחירים המפעל רווחי ($P > 0$)?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 15

גשר: מרגע שגשר חצה את הנהר, כל מיתר של הגשר הוא פרבולה.

גשר בן 100 מטר רחבות מתוארת על ידי $y = \frac{1}{500}x^2 - \frac{1}{5}x$ (y מתחת לציר x). א. מהי נקודת המינימום של הגשר? ב. מה הגובה של הגשר ביחס לקצות (שבהם $y = 0$)?

תרגיל 16

מעקב חום: חולה מחלה שגובה חומו כפונקציה של זמן הוא

$T(t) = -t^2 + 8t + 37$ (T מעלות, t שעות מאז תחילת המחלה). א. מהי טמפרטורת הגוף הרגילה (ב- $t = 0$)? ב. מתי החום מגיע למקסימום? ג. מהי טמפרטורת שיא? ד. מתי החום חוזר ל- 37 מעלות?

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

מקור: מה"ט 2024

ידן זרק כדור כלפי מעלה. נציג את תיאור מסלול הכדור מהשקת ועד הנחיתה בפונקציה הבאה:

$$f(x) = (2x - 3)(-4x + 2)$$

כאשר x הוא הזמן בשניות ו- $f(x)$ הגובה בסנטימטרים. לאחר ההשקה, הכדור ממשיך להיות מוחזק. ציר Y מייצג גובה הכדור בסנטימטרים. ציר X מייצג הזמן בשניות לאחר השקת הכדור.

א. מצא את הגובה המקסימלי של הכדור ואת הזמן שבו הגובה מקסימלי.

ב. עבור אילו ערכי x (זמן) הכדור מעל לגובה 0 ?

ג. האם הפונקציה $g(x) = f(x) + 2$ תחתוך את ציר x פחות פעמים, יותר פעמים, או אותו מספר פעמים? מדוע?

תרגיל 18

מקור: מה"ט 2025

עיר בישראל מדדה את הטמפרטורה לאורך יום קיץ אחד. נמצא שהטמפרטורה (במעלות צלסיוס) ניתנת לתיאור על ידי הפרבולה:

$$T(t) = -t^2 + 3t + 4$$

כאשר t הוא הזמן בשעות לאחר חצות.

א. מצא את הגובה המקסימלי של הטמפרטורה ואת השעה שבה היא מגיעה לשיא.

ב. מצא את שעות הלילה שבהן הטמפרטורה הייתה בגובה A (חיתוך עם ציר x) ו- C (חיתוך עם ציר y).

ג. האם ייתכן שהטמפרטורה ירדה מתחת לאפס? הסבר.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 19

מקור: מה"ט 2024

ידן רץ על שביל שצורתו פרבולית. מסלול השביל מתואר על ידי:

$$y = -x^2 + 3x + 4$$

כאשר x הוא הזמן (דקות) ו- y הגובה (מטרים).

א. מצא את הגובה ההתחלתי ואת הגובה הסופי של המסלול. (רמז: מצא את נקודת החיתוך עם ציר y ואת נקודות החיתוך עם ציר x)

ב. מצא את הגובה המקסימלי של המסלול ואת הזמן שבו מגיע לשיא.

ג. מצא את שטח המשולש שנוצר בין הפרבולה, ציר x ונקודות A , C (החיתוכים עם ציר x ואת הקודקוד).

תרגיל 20

מקור: מה"ט 2025

מחיר מניה בשוק ההון לאורך 10 שעות מסחר מתואר על ידי:

$$P(t) = -t^2 + 8t - 7$$

כאשר t השעות ו- $P(t)$ מחיר המניה (ש"ח).

א. מצא את המחיר ההתחלתי ($t = 0$) ואת מועד הפתיחה שבו המניה יורדת מהמינימום שלה.

ב. מצא את המחיר המקסימלי ואת הזמן שבו מגיע אליו.

ג. עבור אילו שעות מסחר המניה בשווי חיובי ($P > 0$)?

ד. חשב את שטח האזור שבין הגרף לציר x (אינטואיטיבי – ציין את מרחב ה- t שבו $P > 0$).

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 א. $h(0) = 0$
ב. 9 מטרים

תשובה 2 א. $t = 6$
ב. 6 שניות

תשובה 3 $h(0) = 10$ מאות מטרים כלומר 1000 מטרים

תשובה 4 א. $y(0) = 0$
ב. 25 קילומטרים

תשובה 5 $T(0) = 5$ מעלות

תשובה 6 41 מעלות

תשובה 7 4 מטרים

תשובה 8 $-\frac{3}{16}$

תשובה 9 א. 16 מטרים
ב. $t = 4$ שניות
ג. 8

תשובה 10 א. $t_v = 3$ שניות
ב. 45 מטרים
ג. 6

תשובה 11 א. $t_v = 6$
ב. 41 מעלות
ג. 12

תשובה 12 א. 24 מטרים
ב. $t = 2$ שניות
ג. $2 + 2\sqrt{6} \approx 6.9$ שניות

תשובה 13 א. 25 מטרים

ב. 100 מטרים

תשובה 14 א. $x_v = 5$

ב. 20 ש"ח

ג. $5 \pm \sqrt{10}$ פתרון: $5 - \sqrt{10} < x < 5 + \sqrt{10}$

תשובה 15 א. -5 מתחת לציר

ב. 5 מטרים בנקודה האמצעית

תשובה 16 א. 37 מעלות

ב. $t_v = 4$

ג. 53 מעלות

ד. 8

תשובה 17 א. 2 סנטימטרים בזמן $x = 1$ שניה

ב. $\frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}$

ג. עדיין יחתוך את ציר x פעמיים כי $g(x) = f(x) + 2$ מזיזה את הפרבולה למעלה אך עדיין יש שני חיתוכים עם ציר x

---

תשובה 18 א. 6.25 מעלות בשעה $t = \frac{3}{2}$ שעות

ב. $t = 4$ גובה $A = 0$ ו $t = 0$ ו- $t = 3$ גובה $C = 4$

ג. הטמפרטורה ירדה מתחת לאפס לאחר $t = 4$ עבור $t > 4$

תשובה 19 א. 4 מטרים והגובה הסופי 0 מטרים

ב. 6.25 מטרים בזמן $x = \frac{3}{2}$ דקות

ג. 15.625

תשובה 20 א. $P(0) = -7$ ש"ח הזמן שבו המניה מתחילה לרדת $t = 4$ שעות

ב. 9 ש"ח בזמן $t = 4$ שעות

ג. $(t-1)(t-7) < 0$ $1 < t < 7$

ד. 36 ש"ח·שעות
